Nama : Muh Zacky Maulidin
Kelas : TI24 E
NIM : 20240040085
Mata Kuliah : Pemrograman Berbasis Objek

CetakTeks.java

```java
public class CetakTeks {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(x: "\"Belajar JAVA\"");
        System.out.println(x: "\"Sangat mudah sekali\"");
        System.out.println(x: "\"dan sangat menyenangkan\"");
    }
}
```

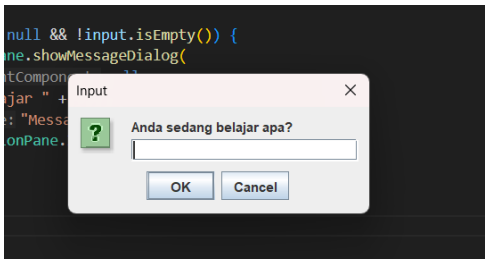
PemrogramanDialog.java

```java
import javax.swing.JOptionPane;

public class ProgramDialog {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        String input = JOptionPane.showInputDialog(
            parentComponent: null,
            message: "Anda sedang belajar apa?",
            title: "Input",
            JOptionPane.QUESTION_MESSAGE        );

        if (input != null && !input.isEmpty()) {
            JOptionPane.showMessageDialog(
                parentComponent: null,
                "Belajar " + input + " sangat mudah",
                title: "Message",
                JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE
            );
        }
    }
}
```

Output



Buatlah resume (ulasan) informasi tentang versi terakhir JAVA saat ini.

Jelaskan fitur-fitur yang ditambahkan beserta kelebihan-kelebihannya :

Jawab:

Saat ini, pengembangan bahasa pemrograman Java telah mencapai rilis versi terbaru, dengan Java 25 (dirilis pada September 2025) sebagai versi *Long Term Support* (LTS) yang paling direkomendasikan untuk stabilitas jangka panjang. Fokus utama pada pembaruan versi-versi terbaru ini adalah peningkatan *Developer Experience* (DX), efisiensi performa, dan penyederhanaan sintaksis (pengurangan *boilerplate code*).

Berikut adalah beberapa fitur utama yang ditambahkan beserta kelebihannya:

1. **Unnamed Classes dan Instance Main Methods**
   - **Fitur:**

     Pembaruan ini mengizinkan pembuatan program tanpa perlu mendeklarasikan class secara eksplisit dan menghilangkan keharusan penulisan metode public static void main(String[] args) yang panjang.
   - **Kelebihan:**

     Mengurangi kompleksitas penulisan kode awal secara signifikan. Kode menjadi jauh lebih ringkas dan terfokus pada logika utama, sehingga mempercepat proses penulisan program skala kecil.
2. **Implementasi Virtual Threads (Project Loom)**
   - **Fitur:**

     Virtual threads adalah *thread* berbobot ringan yang dikelola sepenuhnya oleh Java Virtual Machine (JVM), bukan oleh sistem operasi.
   - **Kelebihan**

     Memungkinkan aplikasi perangkat lunak untuk menjalankan jutaan proses (*threads*) secara konkuren (bersamaan) dengan konsumsi memori yang sangat minim. Hal ini secara drastis meningkatkan performa (*throughput*) dan skalabilitas aplikasi, khususnya pada pengembangan sistem server atau *backend*.
3. **Pattern Matching untuk Switch dan Record Patterns**
   - **Fitur:**

     Penyempurnaan pada kontrol alur switch yang kini dapat mengeksekusi pengecekan tipe data (*type-checking*) sekaligus mengekstrak nilai variabel langsung di dalam blok case.

- **Kelebihan:**

  Menggantikan struktur if-else yang bertumpuk menjadi lebih rapi dan deklaratif. Kode menjadi lebih mudah dibaca, lebih ekspresif, dan meminimalisir potensi kesalahan (*bug*) pada evaluasi logika.

4. Penyederhanaan Module Imports

- **Fitur:**

  Penambahan sintaks untuk mengimpor seluruh modul secara kolektif dengan satu perintah tunggal (contoh: import module java.base;).

- **Kelebihan:**

  Pengembang tidak perlu lagi menulis baris deklarasi impor secara spesifik satu per satu. Hal ini menjaga kebersihan struktur *file* pada bagian atas dan mempercepat waktu pengetikan kode.

Link codingan:

https://github.com/EITARO09/Pemrograman-Berbasis-Objek